USER MANUAL · 用户手册

AI-ERP 智能管理系统
功能、操作与优势说明

一套把销售、采购、多仓库存、财务、应收对账与 AI 经营助手打通的企业管理系统。本手册按角色视角说明每个模块能做什么、怎么做，以及它为什么值得用。

适用版本 v1.0 | 文档日期 2026-11-01 | 读者：管理员 / 销售 / 采购 / 仓库 / 财务 | 语言：简体中文

目录

01 产品简介

02 核心优势

03 快速上手

04 角色与权限

05 经营看板

06 商品、客户与供应商

07 销售订单

08 采购订单

09 库存与仓库库位

10 库存调拨

11 财务分析与应收对账

12 AI 经营助手

13 飞书通知

14 系统管理、部署与 FAQ

01 产品简介

AI-ERP 是一套面向中小企业的轻量级一体化 ERP：一套系统内完成“卖货—扣库—收款—对账—客户确认”，并内置 AI 经营助手辅助补货与决策。

它解决的四类真实问题

数据割裂

订单、库存、财务各说各话

销售在前端开单，仓库在表格里记账，财务在另一个文件里算应收。AI-ERP 把三者放进同一条数据链，订单确认即扣库、即形成应收。

库存不准

账实不符，不知道货在哪

库存按“商品 × 仓库 × 库位”三级记录，每一笔变动写入台账，可追溯是谁、何时、因何而变。

对账扯皮

月底对账反复改数字

对账单签发时冻结为快照并计算哈希，客户看到的内容不会再被改动；确认或异议全程留痕。

决策靠猜

补多少货、哪个客户值钱

AI 助手基于真实订单与库存数据给出补货建议、销售预测与经营洞察，不需要人工拉表算。

系统构成

图 1-1　系统构成与外部依赖



模块地图

分组	模块	主要能力
概览	经营看板	今日 / 本月销售、环比、库存值、低库存、待办单据、趋势与热销
业务	商品管理	商品档案、价格、安全库存、Excel 批量导入
业务	客户管理	等级、信用额度、负责人与公海、Excel 批量导入
业务	供应商管理	供应商档案与采购关联
业务	销售订单	草稿 → 确认（扣库）→ 完成；取消回库
业务	采购订单	草稿 → 下单 → 入库；撤销入库
业务	库存管理	汇总、分布、手工出入库与盘点、流水、Excel 导出
业务	仓库与库位	多仓管理与库位维护
业务	库存调拨	跨仓调拨，发出即扣减，到达即入库
财务	财务分析	营收、成本、毛利、客单价、应收、库存周转
财务	应收与对账	账龄、收款核销、冻结对账单、分享与客户确认
智能	AI 经营助手	智能问答、经营洞察、智能补货、销售预测、AI 开单
系统	飞书通知	库存预警、待决策提醒、经营日报推送
系统	用户与角色	账号、角色、启停、重置密码
系统	审计日志	操作留痕、越权与登录失败监控

02 核心优势

六个优势不是宣传语，而是可以从界面和数据结构里验证的能力。

闭环

全链路不断点

销售确认的同时扣库存、生成应收；收款核销后再生成对账单。没有“导出再导入”的断点。

可信

库存三级台账

商品 × 仓库 × 库位三层余额，配合不可跳过的流水记录，任何人改库存都会留下痕迹。

防篡改

对账快照 + 哈希

对账单签发即冻结 JSON 并计算 SHA-256，带版本号；客户看到的就是当时那份，后面怎么改数据都不影响。

可控

AI 只建议不越权

AI 调用工具前先校验角色权限；写操作只产出只读预览草稿，必须人工确认才落库。

轻量

零门槛部署

默认 SQLite 单文件数据库，无 Redis、无消息队列；不配大模型就自动降级为规则引擎，功能不中断。

安全

权限与审计内建

RBAC 权限键 + 数据范围（全部 / 仅本人）+ 401/403 自动审计，新账号默认最小可见。

与传统手工方式对比

场景	传统方式	AI-ERP
开单扣库	销售填表，仓库事后改库存表，容易漏改	订单确认即逐商品校验并扣减，库存不足当场拦截
查库存位置	只知道总数，不知道在哪个仓哪个位	按仓库、库位查看分布，并显示在途数量
月底对账	Excel 反复发版，客户拿旧版争论	冻结快照 + 分享链接，客户在线确认或提异议
收款核销	手工在表里打勾，一笔钱对多单易错	登记收款自动按先进先出分摊，也可指定订单
补货决策	凭经验拍脑袋，缺货才发现	按日均销量、在途、安全库存与交期自动计算建议量
异常发现	月底复盘才知道谁做了什么	审计日志实时汇总今日越权、登录失败、用户变更

> **一句话总结**
>
> 它把“人盯人”的管理方式，换成了“数据自己说话、规则自己执行、AI 自己建议”的方式。

03 快速上手

环境要求

组件	要求	说明
Python	3.10 及以上	后端运行环境，依赖见 `requirements.txt`
Node.js	18 及以上	前端构建与开发服务器
浏览器	Chrome / Edge 最新版	界面基于 Vue 3 + Element Plus
可选	大模型 API、飞书机器人、短信服务	不配置也能用，系统会自动降级

启动后端

1. 进入 `backend` 目录，创建并激活虚拟环境：`python -m venv .venv`，然后 `.venv\Scripts\activate`。
2. 安装依赖：`pip install -r requirements.txt`。
3. 复制 `.env.example` 为 `.env`，至少修改 `SECRET_KEY`；其余项可留空。
4. 启动服务：`uvicorn app.main:app --reload --port 8000`。
5. 首次启动会自动建表并写入演示数据（账号、商品、客户、供应商、仓库、30 天订单）。
6. 访问 `http://127.0.0.1:8000/api/health`，返回结果中的 `llm_enabled` 表示大模型是否启用。

启动前端

1. 进入 `frontend` 目录，执行 `npm install`。
2. 执行 `npm run dev`，开发服务器默认监听 5173 端口。
3. 浏览器打开 `http://localhost:5173`。开发环境下 `/api` 已代理到 `http://127.0.0.1:8000`。

> **注意**
>
> 后端 CORS 只允许 `localhost:5173` 与 `127.0.0.1:5173`。若改端口或部署到其他域名，需要同步调整后端允许来源，否则浏览器会拦截请求。

登录

登录页左侧是产品介绍，右侧是登录卡片。卡片下方提供演示账号，点击即可自动填充用户名与密码；登录成功后按角色自动进入有权限的首页。

账号	密码	角色	数据范围	适合体验
`admin`	`admin123`	管理员	全部	全部模块、用户管理、审计日志
`sales01`	`123456`	销售	仅本人	客户、销售订单、AI 预测
`sales02`	`123456`	销售	仅本人	验证“他人订单不可见”
`buyer01`	`123456`	采购	仅本人	采购单、入库、AI 补货
`wh01`	`123456`	仓库	全部	库存调整、调拨、入库确认
`fin01`	`123456`	财务	全部	财务分析、应收与对账单

界面导航

位置	说明
左侧菜单	按“概览 / 业务 / 财务 / 智能 / 系统”分组；只显示当前角色有权限的菜单，无权限的菜单直接不出现
顶部 AI 入口	随时进入 AI 经营助手，不必先切菜单
右上角用户区	显示姓名、角色与数据范围；可收起 / 展开侧边栏、退出登录
页面按钮	同一权限体系控制按钮级显示，例如“确认”按钮仅对有 `sales:manage` 的角色可见

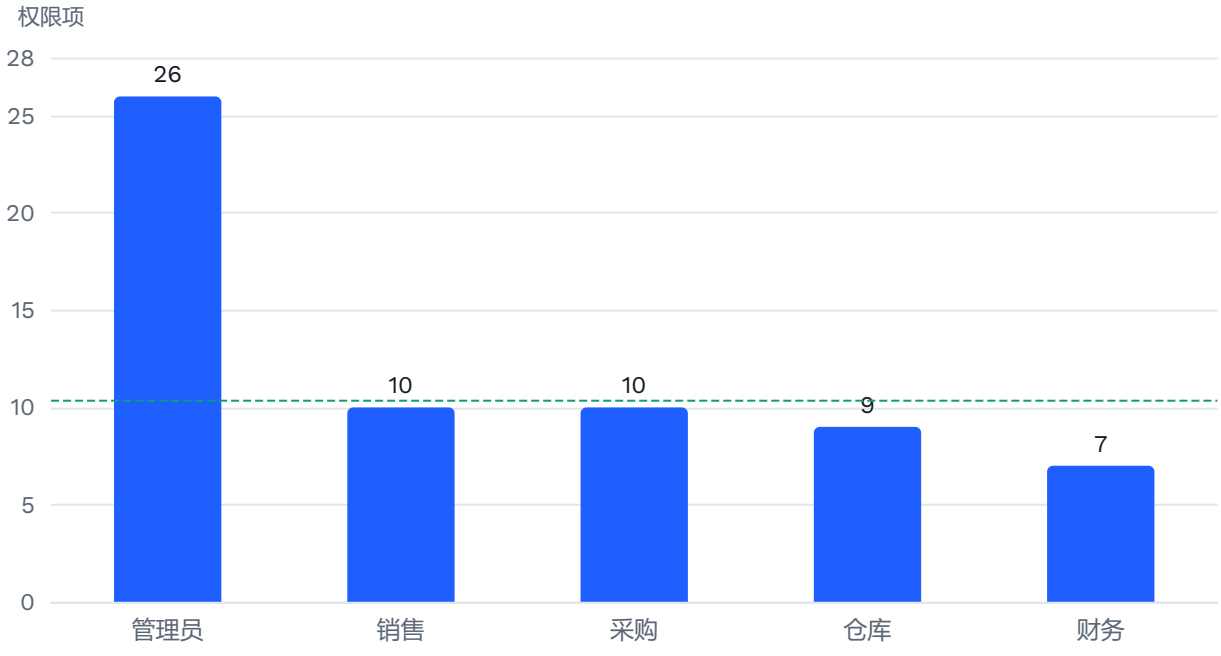
04 角色与权限

系统采用“权限键 + 数据范围”双重控制：能进哪个菜单由权限键决定，能看到哪些数据由数据范围决定。

五个默认角色

角色	数据范围	核心权限	典型职责
管理员 admin	全部	全部 26 项权限	系统配置、用户管理、审计、全部业务
销售 sales	仅本人	客户查看 / 维护、销售查看 / 维护、AI 问答 / 洞察 / 预测	维护自己的客户、开单、看自己的业绩
采购 purchaser	仅本人	供应商查看 / 维护、采购查看 / 维护 / 入库、AI 问答 / 补货	采购下单、跟进入库、补货建议
仓库 warehouse	全部	库存查看 / 调整、调拨查看 / 维护、仓库管理、采购入库确认	收发货、盘点、调拨、库存调整
财务 finance	全部	财务查看 / 维护、销售查看、采购查看、客户查看	营收毛利、应收核销、对账单签发

图 4-1　各角色默认权限覆盖项数（按默认角色配置统计，虚线为默认角色均值 10.4 项）



权限键清单

权限写法为 `资源:动作`。分配角色时按业务需要组合，例如“只让某人看采购单但不能入库”，就给他 `purchase:view` 而不给 `purchase:receive`。

资源	可用动作	控制内容
dashboard	view	经营看板
product	view / manage	商品查看 / 新增编辑导入
inventory	view / adjust	库存查看 / 手工出入库与盘点
transfer	view / manage	调拨查看 / 创建与流转
warehouse	manage	仓库与库位维护
customer	view / manage	客户查看 / 维护
supplier	view / manage	供应商查看 / 维护
sales	view / manage	销售订单查看 / 创建确认取消
purchase	view / manage / receive	采购查看 / 下单 / 入库确认
finance	view / manage	财务分析与应收核销
ai	assist / insight / replenish / forecast	问答、洞察、补货、预测
user	manage	用户与角色管理
audit	view	审计日志
notify	manage	飞书通知配置与预警规则

数据范围：全部 与 仅本人

- **全部（all）**：能看到所有客户、订单与库存。适用于仓库、财务、管理员。
- **仅本人（own）**：只能看到 `owner` 为自己的客户，以及这些客户的订单。适用于销售、采购。
- **公海规则**：客户的负责人为空即为“公海客户”。销售对公海客户开单时，系统自动把该客户领取为本人。
- **越权拦截**：访问未授权数据返回 403，并由审计中间件自动记录。

> **建议**
> 新员工入职先给“查看类”权限（`*:view`），熟悉流程后再逐步放开 `manage`。这样即使误操作，也改不到数据。

05 经营看板

登录后的首页，用一屏回答三个问题：今天卖了多少、库存是否健康、有哪些单子等着处理。

页面指标

指标	含义	用法
今日销售额 / 单数	当天确认的销售金额与订单数量	日终复盘，对比昨日
昨日销售额	用于环比计算	看增长还是下滑
本月销售额 + 环比	本月累计与上月同期对比	月度目标跟踪
库存总值	按成本价计算的库存金额	资金占用情况
低库存商品数	低于安全库存的商品数量	直接点进去补货
商品数 / 客户数	档案规模	数据完整度参考
待入库采购 / 草稿销售	待处理单据数量	催办依据

图表区域

- **销售趋势**：默认近 30 天，可切换天数，用于判断季节性与活动效果。
- **热销商品**：按销量与金额排序，用于确定主推品。
- **品类分布**：各分类销售占比，用于调整品类结构。
- **最近订单**：最新单据流水，点击可直接跳到订单详情。

操作步骤

1. 用任意账号登录，默认进入经营看板。

2. 先看顶部四个关键数字（今日销售额、本月销售额与环比、库存总值、低库存数）。
3. 低库存数不为 0 时，点击卡片进入库存管理并勾选“只看低库存”，形成补货清单。
4. 切换到趋势图，选择 7 / 30 / 90 天观察走势。
5. 销售角色看到的仅是本人客户数据；管理员与财务看到全公司数据。

> **注意**
> 看板只统计“已确认”和“已完成”的销售订单，草稿单不计入销售额，避免虚高。

06 商品、客户与供应商

三份基础档案决定了后面所有单据的准确性。建议先批量导入，再开始开单。

商品档案

字段	说明	是否关键
SKU	商品唯一编码，建议用“品类 + 序号”规则	必填且唯一
名称 / 分类	展示名与品类归属，分类用于看板品类分布	必填
单位 / 规格	如“件”“箱”；规格用于区分同型号	建议填写
成本价	用于毛利、库存总值与库存周转计算	影响财务
售价	开单时默认带出，可人工改	建议填写
安全库存	低于此值进入低库存与自动预警	影响预警
期初库存	导入时写入库存台账，作为起点余额	首次导入填写

批量导入商品

1. 在商品管理页点击“下载模板”，得到标准表头：
   `SKU、名称、分类、单位、规格、成本价、售价、安全库存、期初库存`。
2. 按模板填写数据。表头顺序可以调整，系统按列名匹配。
3. 上传文件。单次最多 2000 行，文件不超过 5MB。

4. 系统逐行校验并返回结果：成功多少行、失败多少行，失败行会给出具体原因（如 SKU 重复、价格非数字）。
5. 修正失败行后重新上传即可，已成功的行不会重复写入。

> **注意**
> 期初库存不是直接改字段，而是生成一笔库存台账，所以导入后可以在库存流水里查到“期初”来源记录。

客户档案与公海

字段	说明
客户名称	导入时按名称去重，重名不会重复创建
联系人 / 电话 / 邮箱 / 地址	联系与对账送达信息
等级 A / B / C	用于分级管理与政策差异
信用额度	AI 开单时作为提示项；请注意系统只提示不强制拦截
负责人 owner	为空即公海客户；销售开单自动领取为本人
备注	自由填写

批量导入客户

1. 在客户管理页下载模板，标准表头为 `客户名称、联系人、电话、邮箱、地址、等级、信用额度、备注`。
2. 填写并上传，规则与商品导入一致（行数、大小、逐行报错）。
3. 销售角色导入的客户，负责人自动归为本人，导入后即可在自己名下看到。

供应商

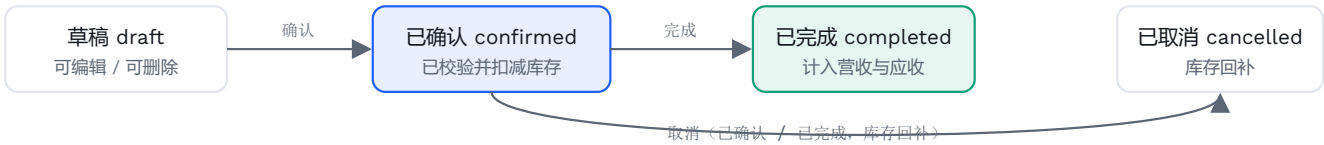
供应商用于采购下单与补货建议的来源匹配。维护好名称与联系方式即可；补货功能会优先取该商品最近一次采购的供应商，没有历史记录时按品类匹配。

> **操作建议**
>
> 先导入商品（含期初库存）→ 再导入客户 → 最后录入供应商。这样开单与补货一上手就有数据可用。

07 销售订单

销售订单是库存与应收的起点。核心规则只有一条：**确认才扣库，取消就回库。**

图 7-1　销售订单状态流转



创建并确认一张销售订单

1. 进入销售订单页，点击“新建”，选择客户（销售角色只能选自己的或公海客户）。
2. 添加商品行：选择商品后自动带出售价，可修改数量与单价，系统实时显示行金额与合计。
3. 保存为草稿。草稿可以随时编辑或删除，此时不影响库存。
4. 点击“确认”。系统逐商品校验库存，任一商品不足即整单拦截，并提示是哪个商品差多少。
5. 校验通过后，按仓库、库位扣减库存，写入流水，状态变为“已确认”，同时生成应收。
6. 发货完成后点击“完成”，订单进入已完成状态，成为财务统计口径。

取消与回库

- 草稿单：直接删除，不产生任何库存变动。
- 已确认 / 已完成单：点击“取消”，系统把之前扣减的数量按原库位回补，并写一条回库流水。
- 取消会同时影响应收：该单不再计入未结清应收。

AI 开单预览

在 AI 助手里用自然语言描述需求（例如“给华东五金下 20 台 SKU-1001，按上次价格”），AI 会生成一张**只读预览草稿**：带出最近成交价、库存是否足够、客户信用额度是否超限（仅提示）。确认无误后

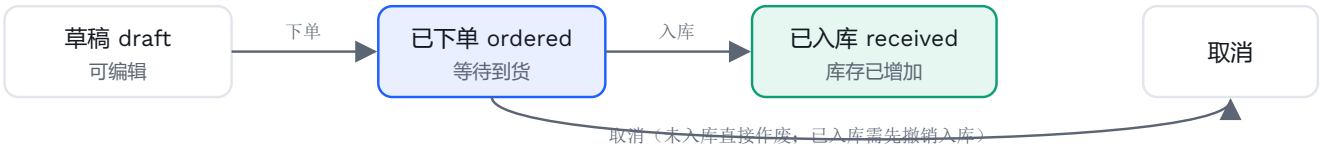
点击“确认建单”，系统才真正创建订单并跳转到销售订单页。

> **权限**
>
> 创建与确认需要 `sales:manage`，仅查看需要 `sales:view`。销售角色只能操作自己名下客户，公海客户在开单时自动领取。

08 采购订单

采购补货后再入库，库存才真正增加。系统把“下单”和“入库”拆成两步，避免货未到账先加库存。

图 8-1 采购订单状态流转



完整采购流程

1. 进入采购订单页，新建草稿，选择供应商并添加商品行（数量、进价）。
2. 点击“下单”，状态从草稿变为“已下单”，此时库存不变。
3. 货到后点击“入库”。系统默认把数量全部入到默认仓的第一个库位，写入入库流水，状态变为“已入库”。
4. 如需撤销：已入库单先执行“撤销入库”，库存回退；随后才能取消单据。

撤销入库的两个前提

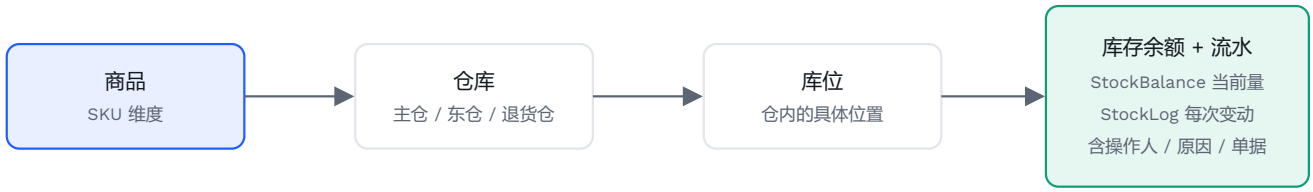
- 对应库存必须仍然足够——如果货已经被卖掉，撤销会失败并提示不足数量。
- 撤销入库会重新触发库存预警检查，如果撤销后低于安全库存，会自动推送飞书预警。

> **权限**
>
> `purchase:view` 查看、`purchase:manage` 创建与下单、`purchase:receive` 入库确认。仓库角色通常只有查看与入库确认权限，不能改价下单。

09 库存与仓库库位

库存不是一条数字，而是“商品 × 仓库 × 库位”的三层余额，外加一条只增不改的流水。

图 9-1　库存三层结构与台账关系



每一次入库、出库、调拨、盘点都会写一条流水，因此任何余额都能被追溯来源

库存汇总与筛选

- **汇总卡片**：总库存量、库存总值、低库存数、缺货数、在途数量。
- **库存列表**：按商品展示总量与各仓分布；勾选“只看低库存”可快速生成补货清单。
- **在途数量**：调拨已发出但未到达的数量会单独显示，不计入可用库存。

手工出入库与盘点

1. 进入库存管理，选择“库存调整”。
2. 选择类型：**入库 in**（如盘盈、退货入库）、**出库 out**（如报损、领用）、**盘点 check**（按实际数量校正）。
3. 选择商品、仓库、库位，填写数量与原因备注。
4. 提交后系统写入库存余额与流水，并触发一次库存预警检查。

流水查询与导出

筛选项	说明
关键字	匹配商品或单据信息，最多 50 个字符
商品 / 仓库 / 库位	定位到具体余额
类型	入库、出库、调拨出、调入、盘点、销售出库等

筛选项	说明
日期区间	按发生时间过滤，用于月度核对

点“导出”会生成 Excel，包含**出入库明细**与**商品汇总**两个工作表。单次导出上限 10000 行；数据更多时请缩小日期范围分次导出。

仓库与库位

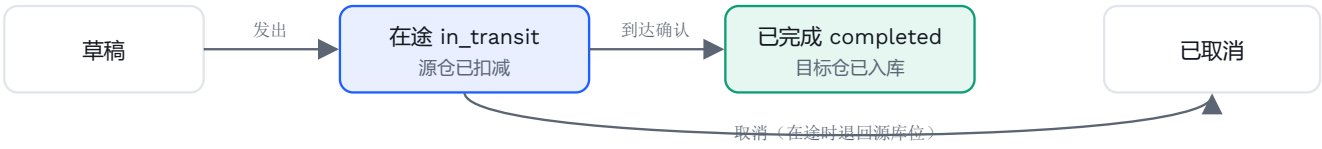
1. 进入“仓库与库位”，新增仓库（编码、名称、是否默认仓）。
2. 为仓库添加库位，库位是库存的实际存放点。
3. 把某个仓设为默认仓：采购入库与销售出库在未指定时优先使用它。
4. 仓库停用前请先确认其库存已清空，避免余额留在不可见仓库。

> **注意**
>
> 演示数据预置了主仓 MAIN、东仓 EAST、退货仓 RTN 及 6 个库位。正式使用前请按实际仓库结构改名或重建，不要在已有流水的基础上随意删除仓库。

10 库存调拨

跨仓搬货不能直接改数字。系统用“发出即扣减、到达才入库”的方式，把运输中的数量显式记为在途。

图 10-1　调拨单状态流转



发起一次调拨

1. 进入库存调拨，新建草稿，选择调出仓与调入仓。
2. 添加商品行。系统会显示调出仓的**可调库存**，数量超过可调库存无法发出。

3. 点击“发出”。源仓库存立即扣减，单据变为“在途”，数量同时出现在去向仓的在途统计里。
4. 货物抵达后点击“到达确认”。目标仓入库，写入入库流水，单据变为“已完成”。
5. 若运输途中需要撤回，在途状态下点“取消”，数量退回源仓原库位。

相关统计

- **在途单数 / 在途数量**：用于掌握正在运输中的货值。
- **在途展示**：库存列表会把在途数量单独列示，避免把它算成可用库存导致超卖。

> **权限**
>
> 查看需 `transfer:view`，创建与流转需 `transfer:manage`，通常由仓库角色承担。仓管不需要 `inventory:adjust` 也能完成正常调拨。

11 财务分析与应收对账

这一章是整套系统最能体现“防扯皮”的部分：数据自动算、对账不可改、确认有留痕。

财务分析指标

指标	计算口径	管理含义
营收	区间内已确认 / 已完成订单金额合计	业务规模
成本	按商品成本价×数量汇总	资金投入
毛利 / 毛利率	毛利 = 营收 − 成本；毛利率 = 毛利 ÷ 营收	赚钱能力
单数 / 客单价	订单数；营收 ÷ 单数	订单质量
应收余额	已确认 / 完成订单金额 − 已核销收款	待回收资金
库存值	各商品余额 × 成本价	资金占用
库存周转天数	结合库存值与同期成本推算	周转效率

页面同时提供营收与成本趋势图，默认近 30 天，可切换区间观察毛利变化拐点。

应收账龄

账龄区间	含义	动作建议
0–30 天	正常账期内	按约定跟进
31–60 天	开始逾期	主动提醒客户
60 天以上	长期挂账	暂停赊销、专项催收

页面列出未结清订单（含订单号、客户、金额、已收、余额），可按客户筛选。

登记收款与核销

1. 进入应收与对账，点击“登记收款”，选择客户并填写收款金额、方式与日期。
2. 不指定订单时，系统按**先进先出**自动把收款分摊到该客户最早的未结清订单。
3. 也可以手动指定订单与分摊金额。系统会校验：单笔分摊不得超过该订单余额，分摊总额不得超过本次收款金额。
4. 提交后生成收款单与核销明细，对应订单的应收余额实时减少。
5. 若录错，点“作废”。系统不物理删除，而是把收款置为已作废并回退核销，保留可审计记录。

图 11-1　对账单生命周期



生成并发送对账单

1. 选择客户与对账期间，系统汇总该期间的订单与已核销收款，算出期初、本期应收、本期收款、期末余额。
2. 点击“生成对账单”。系统把这一刻的数据序列化为 JSON 冻结保存，计算 SHA-256 哈希并赋版本号。

3. 系统返回分享路径与访问口令（或发送短信验证码）。把链接发给客户即可。
4. 后续即使订单或收款发生变化，客户打开的仍是签发时的那份快照，不会出现“你改了数字”的争议。
5. 需要更新时，重新签发一份新版本，旧版本继续保留可查。

客户侧：公开确认页

客户无需账号登录。打开链接后先验证身份：输入访问口令，或输入短信下发的 6 位验证码。验证通过后看到冻结的明细，可选择“确认无误”或“提出异议”并填写说明。系统同时记录访问 IP、浏览器标识与验证结果。

分享链接与验证码的安全参数

项目	默认值	说明
分享链接有效期	7 天	到期后链接失效，需重新签发
链接最大访问次数	20 次	超过次数自动失效，防止链接外泄被反复使用
短信验证码长度	6 位	随机生成
验证码有效期	10 分钟	超时需重新发送
验证码最大尝试次数	5 次	超过后该码失效，防止暴力猜测
重复发送冷却	60 秒	短信模式下限制发送频率
验证码使用次数	1 次	验证成功即消费，不可复用
访问口令	可重复使用	未配置短信服务时自动降级为口令模式

留痕与导出

- **留痕时间线**：对账单详情页展示完整事件链——签发、打开、验证成功或失败、确认、异议，含时间与来源信息。
- **Excel 导出**：可把对账单明细导出为 Excel，用于内部归档或走线下审批。
- **状态标记**：对账单状态为 issued（已签发）、confirmed（客户已确认）、disputed（客户有异议），一眼看出哪些还没回。

权限

财务分析与应收操作需要 `finance:view` / `finance:manage`。公开确认页属于对外接口，不需要系统账号，但必须通过验证码或口令验证。

12 AI 经营助手

AI 在这里不是聊天玩具，而是接在真实数据上的四个工具：问答、洞察、补货、预测。所有写操作都止步于“预览”，由人来拍板。

四个功能页签

智能问答

用自然语言查数据

例如“上月毛利多少”“SKU-1001 还有多少库存”“华东五金最近买了什么”。答案由系统查询真实数据后生成。

经营洞察

主动发现异常与机会

按角色推送不同类型的洞察卡片，不需要你自己提问。

智能补货

算出该补多少

结合日均销量、在途、安全库存与交期给出建议数量与优先级，并可一键生成采购草稿。

销售预测

未来卖多少

用近 30 天历史做线性回归，预测未来若干天的销量走势。

七类经营洞察

类型	内容	典型结论
库存 stock	低库存与缺货商品	“3 个商品已低于安全库存，建议本周补货”
滞销 slow_moving	长期无销量的商品	“某品类 60 天零出库，考虑清仓”
趋势 trend	销售走势变化	“近 7 天销量环比下降 18%”
客户 customer	客户贡献与流失	“前 3 大客户贡献 62% 营收”

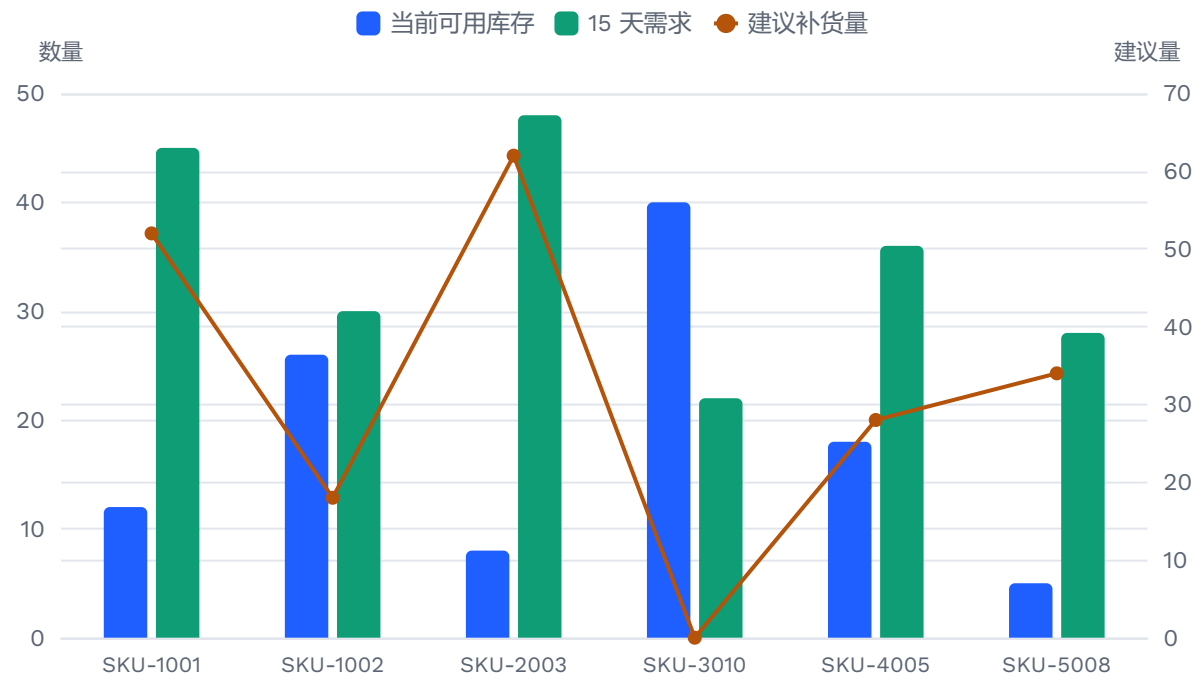
类型	内容	典型结论
流程 workflow	待处理单据	“有 5 张草稿销售单待确认”
热销 best_seller	销量与金额双榜	“SKU-1001 连续两周销量第一”
财务 finance	毛利与应收风险	“毛利率下降 4 个点，逾期应收上升”

补货是怎么算出来的

系统按下面的逻辑逐商品计算，交期（lead time）默认 15 天，可在页面调整：

> **计算规则**
>
> 日均销量 = 近期销量 ÷ 统计天数；可用量 = 当前库存 + 在途 − 已占用；
> 建议补货量 = 日均销量 ×（交期 + 10）+ 安全库存 × 1.2 − 可用量；
> 结果小于等于 0 时不建议补货。可支撑天数 ≤ 5 天标记为高优先级。

图 12-1　补货计算示意：可用库存、需求与建议补货量



一键生成采购草稿

1. 在智能补货页勾选需要补货的商品。

2. 点“生成采购草稿”。系统按供应商分组聚合（优先取该商品最近一次采购的供应商，无记录时按品类匹配）。
3. 系统创建对应数量的草稿采购单，你到采购订单页确认数量与价格后再下单。
4. 如果某些商品找不到供应商，会单独提示，需先补全供应商档案。

销售预测

对选定商品，取最近 30 天的每日销量做最小二乘线性回归，输出未来 N 天的预测值。它适合判断趋势方向，不适合精确到个位——促销、断货会明显影响斜率。

AI 能调用的工具

工具	作用	读写
`query_sales`	按时间范围统计销售额、订单数	只读
`search_orders`	按客户、商品、状态搜索订单	只读
`get_stock`	查询商品库存与仓库分布	只读
`get_price_history`	查某客户或商品的历史成交价	只读
`get_receivable`	查客户应收余额与账龄	只读
`get_customer_profile`	客户画像：等级、贡献、购买偏好	只读
`propose_sales_order`	生成开单预览草稿	只返回预览，不写库

安全边界与降级

- **权限先于工具**：每次工具调用先校验角色权限，越权调用会被拒绝并写入审计（“AI 工具越权”）。
- **只建议不执行**：AI 不能直接改库存、不能直接建单。开单必须人工点“确认建单”。
- **多轮上限**：一次问答最多 4 轮工具调用，避免无限循环与成本失控。
- **无密钥降级**：未配置大模型或调用失败时，自动切换规则引擎，按关键词（补货、毛利、预测、热销、客户、采购、建议、订单）给出对应答案，功能不中断。

> **权限**
> ai:assist 问答、ai:insight 洞察、ai:forecast 预测、ai:replenish 补货；一键生成采购草稿还需同时具备 purchase:manage。

13 飞书通知

把“需要人立刻知道的事”推到飞书，而不是等人登录系统才发现。

配置步骤

1. 在飞书群中添加“自定义机器人”，复制 Webhook 地址。
2. 如果机器人开启了签名校验，同时复制密钥。
3. 进入“飞书通知”页，粘贴 Webhook 与密钥，填写超时秒数（默认 8 秒）。
4. 点“测试发送”，确认群里能收到消息后保存。保存立即生效，无需重启服务。
5. 也可以直接用环境变量配置，重启后生效：`FEISHU_WEBHOOK_URL`、`FEISHU_SECRET`。

三类通知

类型	触发方式	内容	标识
库存预警 stock_alert	库存减少后自动检查规则	低于安全库存或已缺货的商品清单	红色
待决策 pending	手动 / 定时推送	待确认销售单、待入库采购单、待发货单据	橙色
经营日报 daily	手动 / 定时推送	当日销售额、单数、库存与应收要点	蓝色

自动预警规则

参数	取值	说明
启用开关	开 / 关	关闭后业务照常运行，只是不再推送

参数	取值	说明
触发条件	低于安全库存 below_safety / 已缺货 out_of_stock	可分别控制灵敏度
冷却时间	1 ~ 1440 分钟	同一商品在冷却期内不重复推送，避免刷屏
附带补货建议	开 / 关	预警消息中同时给出建议补货量

预览与试发

发送前可点“预览”查看消息样式；正式发送支持试运行（dry_run），只在页面展示结果不真的推到群里，方便确认文案与数据。

> **稳定性**
>
> 推送发生在业务操作完成之后，并且异常被隔离：即使飞书接口超时或密钥错误，也不会导致开单、入库等主流程失败。
>
> **权限**
>
> 配置与规则需 `notify:manage`，通常只给管理员。

14 系统管理、部署与 FAQ

用户与角色

1. 进入“用户与角色”，查看现有账号及角色、状态、数据范围。
2. 新建用户：填写用户名、姓名、初始密码，选择角色。
3. 调整角色或启用 / 停用账号。停用后该账号无法登录，但历史操作记录保留。
4. 忘记密码时由管理员点“重置密码”，设置新密码后通知本人。
5. 离职账号可直接删除；删除前请确认其客户已转交他人（可把客户负责人改为新销售或置空回到公海）。

> **两条硬性保护**
> 不能修改自己的管理员角色，也不能停用或删除自己。这样避免唯一管理员把自己锁在系统外。

审计日志

汇总项	用途
日志总数	整体留痕规模
今日日志数	当日活跃度
今日越权次数	重点监控：有人尝试访问不该看的数据
今日登录失败	异常登录信号
今日用户变更	账号被改动的情况

明细支持按关键字、动作、结果、角色筛选。日志来源有两类：业务代码显式记录的关键操作（开单、确认、入库、核销、签发对账单等），以及中间件自动记录的 401 / 403 事件。

配置项（.env）

变量	默认 / 示例	说明
`SECRET_KEY`	必须修改	JWT 签名密钥，泄露会导致令牌可伪造
`ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES`	720	登录有效期（分钟），默认 12 小时
`DATABASE_URL`	sqlite:///./erp.db	数据库地址；也可指向其他 SQLAlchemy 支持的库
`LLM_API_KEY`	空	大模型密钥；留空则 AI 使用规则引擎
`LLM_BASE_URL`	OpenAI 兼容地址	任何兼容 `/chat/completions` 的服务
`LLM_MODEL`	模型名	按服务商提供的型号填写
`FEISHU_WEBHOOK_URL`	空	飞书机器人地址

变量	默认 / 示例	说明
`FEISHU_SECRET`	空	签名校验密钥
`FEISHU_TIMEOUT_SECONDS`	8	推送超时，超时不影响业务
`SMS_PROVIDER`	空	短信服务商；留空则对账走访问口令
`SMS_CODE_TTL_MINUTES`	10	验证码有效期
`SMS_MAX_ATTEMPTS`	5	验证码最大尝试次数

常见问题

登录后提示 401 或反复跳回登录页

令牌过期（默认 12 小时）或 `SECRET_KEY` 被更换。重新登录即可；若改了密钥，所有已登录用户都需重新登录。

页面能打开但数据加载失败

多为后端未启动或端口不一致。确认 `uvicorn` 已在 8000 端口运行，且前端代理指向该地址。

确认销售单时报库存不足

系统逐商品校验，提示里会写清是哪个商品差多少。可先做采购入库或调拨，再回到销售单确认。注意在途数量不算可用库存。

看不到某个菜单

菜单按权限键过滤。请让管理员在“用户与角色”里为该角色补上对应 `view` 权限。

销售看不到同事的客户

销售的数据范围是“仅本人”。如需共享，把客户负责人改为对方，或置空成为公海客户供团队领取。

对账单链接打不开

可能超过 7 天有效期、超过 20 次访问上限，或被重新签发后旧版本停用。重新生成并发送新链接。

客户收不到短信验证码

检查短信服务商配置与余额。未配置短信时系统会自动降级为访问口令模式，把口令单独告知客户即可。

AI 回答像是模板话术

说明当前未生效大模型，走的是规则引擎降级路径。检查 `LLM_API_KEY`、`LLM_BASE_URL`、`LLM_MODEL` 是否配置正确，并访问 `/api/health` 看 `llm_enabled` 是否为 true。

飞书收不到预警

依次检查：机器人是否启用、Webhook 是否正确、密钥签名是否匹配、预警规则是否开启、是否处于冷却期。可先用“测试发送”定位问题。

优势总结

把上面的功能收拢成一句可验证的判断：**这套系统用一条数据链替代了多份表格，用冻结快照替代了反复发版的对账单，用权限与审计替代了口头约定，用 AI 建议替代了拍脑袋补货。**

少一次转抄	少一次争论	少一次缺货
订单确认即扣库即生成应收，没有中间表。	对账快照带哈希与版本，客户确认留痕。	低库存自动预警 + 补货建议 + 一键采购草稿。

资料来源

1. AI-ERP 项目源码，后端应用入口与路由注册（backend/app/main.py）
   C:\Users\hukun\Desktop\ai-erp\backend\app\main.py
2. AI-ERP 项目源码，数据模型定义（backend/app/models.py）
   C:\Users\hukun\Desktop\ai-erp\backend\app\models.py
3. AI-ERP 项目源码，权限与角色配置（backend/app/permissions.py、backend/app/scoping.py）
   C:\Users\hukun\Desktop\ai-erp\backend\app\permissions.py
4. AI-ERP 项目源码，业务路由与领域服务（backend/app/routers/、backend/app/services/）
   C:\Users\hukun\Desktop\ai-erp\backend\app\routers
5. AI-ERP 项目源码，AI 工具注册表与服务（backend/app/ai/、backend/app/services/ai_service.py）
   C:\Users\hukun\Desktop\ai-erp\backend\app\ai
6. AI-ERP 项目源码，前端路由、布局与 API 封装（frontend/src/）
   C:\Users\hukun\Desktop\ai-erp\frontend\src
7. AI-ERP 配置样例，环境变量说明（backend/.env.example、backend/app/config.py）
   C:\Users\hukun\Desktop\ai-erp\backend\.env.example

本手册依据项目当前源码整理，界面细节以实际运行版本为准。文档版本 v1.0 · 2026-11-01